

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИКА ГЕОСИСТЕМ

УДК 519.7:551.5

ОТКЛИК ПЕРВИЧНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА¹

© 2001 г. Л. Л. Голубятников*, Е. А. Денисенко**

* Институт физики атмосферы РАН

** Институт географии РАН

Поступила в редакцию 25.08.2000 г.

Рассмотрен ряд современных подходов к анализу реакции растительности на возможные изменения климата. Для Европейской России уточнена зависимость первичной биологической продукции зональной растительности от радиационного баланса и суммарного испарения и проанализирована связь между значениями радиационного баланса и годовыми суммами эффективных среднесуточных температур воздуха. Изложен метод прогнозирования отклика биологической продуктивности на вероятные климатические изменения, рассчитаны возможные ее изменения для Европейской России на основе сценариев изменения климата для нового его равновесного состояния при удвоенной концентрации двуокиси углерода в атмосфере по трем моделям общей циркуляции атмосферы. Составлены картосхемы прогноза изменения первичной биологической продукции.

Введение. Исследование реакции растительного покрова на изменения климатических параметров совместного с корректным описанием процессов, характерных для неоднородной подстилающей поверхности, воздействующих на пограничный слой атмосферы, позволят наиболее точно оценить причины и следствия глобальных изменений климата. В ряде работ ([см., например, 4, 14, 21, 30, 36]) на основе мониторинга климатических полей температуры воздуха, атмосферных осадков и облачности делается вывод о том, что процесс глобального потепления ускоряется за счет антропогенной деятельности. Под воздействием повышения средней глобальной температуры воздуха, изменения количества осадков, увеличения продолжительности периода со среднесуточной температурой воздуха не ниже 10°C и других климатических параметров изменятся ареалы многих видов растений, возникнут новые условия существования для отдельных фитоценозов, биомов, экосистем [46].

Анализ метеорологических данных за последнее столетие показал, что территории Европейской России наблюдается слабый тренд повышения приземной температуры воздуха. Потепление глобального климата на этой территории наиболее ярко проявилось в диапазоне от 50 до 55° с.ш., где наблюдались рост осадков в летний период и повышение среднегодовой температуры воздуха на 1°C преимущественно за счет зимних температур [30].

Оценка реакции продукционных процессов растительности на прогнозируемые глобальные изменения климата стала особенно актуальной в силу того, что физиологические процессы, характерные для растительного покрова, могут сдерживать рост концентрации двуокиси углерода в атмосфере. Количественным показателем интенсивности процесса аккумуляции и депонирования углерода растительностью является ее первичная биологическая продукция.

Моделирование реакции растительности на изменения климата. Современные исследования реакции растительности на изменения климата в основном касаются оценки и анализа изменения географического распределения ареалов типов растительности (биомов) и прогноза динамики границ растительных зон. Ряд исследователей [27, 28, 32, 47, 51] используют для этой цели подход, основанный на описании динамики растительного сообщества через реакцию отдельных особей – так называемые гэг-модели. В моделях этого типа детально описываются биологические особенности роста растений, конкурентные отношения между ними и взаимосвязь растительного покрова с климатом. Эти модели использовались преимущественно для прогнозов долгосрочного отклика лесной растительности. При этом подробное описание физиологических и экологических закономерностей требует знания большого объема количественных, эмпирически определяемых данных о параметрах изучаемых процессов, что делает достаточно проблематичным использование этих моделей для глобальных прогнозов изменений одновременно в нескольких биомах.

Другой широко распространенный подход базируется на биоклиматических схемах, т.е. экспе-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 99-05-65155).

риментально установленных взаимосвязях характеристик растительного покрова с теми или иными климатическими параметрами или их комбинацией, так называемым биоклиматическим индексом. Среди наиболее часто используемых в моделях можно выделить биоклиматическую схему Холдриджа [31], в которой отдельные биомы разделены на основании таких климатических параметров, как средняя за год биотемпература, среднегодовое количество осадков и коэффициент потенциального испарения, а также схему Григорьева-Будыко [3], связывающую географическое распределение основных типов растительности с радиационным балансом поверхности и радиационным индексом сухости; формулу Лита [34], выражающую зависимость годовой продуктивности растительного покрова от среднегодовой температуры и количества осадков за год. В работах, основанных на биоклиматических схемах, учитывающих связь границ биомов с климатическими параметрами, получены оценки потенциальных территорий, занимаемых тем или иным биомом при различных сценариях климатических изменений (см., например [15, 22, 43, 48]). В этих исследованиях предполагается, что трансформация растительных зон происходит мгновенно при изменении климатических условий, т.е. не учитывается, что реальные сдвиги климаксовых фитоценозов в ответ на глобальные изменения климата происходят в процессе сукцессий, а для этого необходимы десятки и сотни лет [23].

В некоторых работах сделана попытка учесть время замены одного биома другим при выходе первого из свойственного ему диапазона толерантности по климатическим условиям. Например, в работе [26] решается задача оценки динамики растительных биомов на основе биоклиматической схемы Холдриджа, дополненной процедурой, описывающей переход от одного биома к другому. При этом на основе ряда гипотез учитываются вероятные временные периоды, необходимые на переходные процессы между рассматриваемыми типами растительности. Однако при таком подходе результат моделирования существенно зависит от конкретного вида процедуры временной задержки, который может иметь различную формализацию при выборе той или иной интерпретации смены растительности.

Для получения оценок влияния изменения климатических параметров на ход восстановления растительности используется моделирование процесса сукцессий, например в случае прогноза реакции сериальных растительных сообществ на глобальные изменения климата. В качестве инструмента макроописания динамики растительных сообществ в пространстве и во времени в этих моделях выступает математический формализм конечных цепей Маркова (см., например, [11, 16]). В

новых поколениях марковских моделей сукцессии, учитывается, что вероятности переходов между состояниями процесса не постоянны, а зависят от изменений ключевых факторов среды, определяющих динамику растительности, таких как, например, увлажнение, температурный фактор. Неоднородная модель позволяет учесть реальные данные о влиянии основных параметров среды на скорость сукцессионных процессов, и марковская цепь превращается в инструмент реалистичного экологического прогноза, способный обобщить совокупность данных и экспертных знаний по конкретной территории [16, 17].

Указанные подходы к исследованию реакции растительности на климатические изменения основаны на качественных, классификационных характеристиках растительного покрова. Для более глубокого понимания возможных изменений интенсивности многообразных продукционных и деструкционных процессов в экосистемах при вероятных изменениях климата необходим их количественный анализ. В частности, актуален количественный прогноз реакции растительных сообществ на глобальные изменения климата.

Одной из количественных характеристик фитоценозов служит их первичная биологическая продукция. Попытки учесть взаимодействие климатической системы и продукционных процессов растительного покрова предприняты в ряде работ, где анализировалось изменение урожайности основных сельскохозяйственных культур в различных регионах планеты для сценариев изменения климата [8, 10, 20, 22, 39, 44, 45].

Прогноз возможных изменений первичной биологической продукции возможен на основе биосферных и экосистемных моделей. Примерами применения этого класса моделей для указанной цели служат работы [38, 41]. В первой из них приведены результаты расчета биологической продуктивности растительности восемнадцати природных зон, полученные с помощью экосистемной модели TEM для четырех сценариев климатических изменений. Во второй работе на основе экосистемной модели CENTURY сделан прогноз возможных изменений первичной биологической продукции бореальных лесов Канады вследствие удвоения концентрации двуокиси углерода в атмосфере согласно климатическому сценарию одной из моделей общей циркуляции атмосферы. Однако при использовании этого типа моделей для прогноза возможных изменений продуктивности возникает ряд проблем, связанных с идентификацией некоторых параметров.

В работе [6] предложен метод оценки измерений продуктивности фитоценозов на основе информации об изменении радиационного баланса, суммарного испарения и испаряемости. На основе этого метода и сценария климатических измерений, по М.И. Будыко, показано, что плотность го-

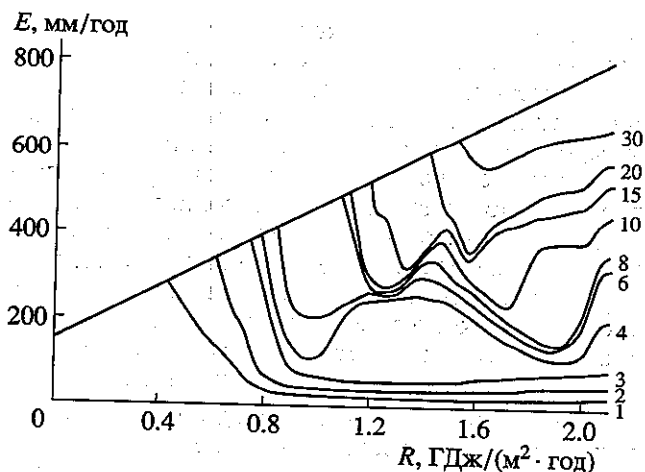


Рис. 1. Изолинии первичной биологической продукции (т/га · год) в координатах суммарного испарения (E мм/год) и радиационного баланса (R ГДж/(м² · год)) для зональной растительности территории Европейской России.

довой продуктивности растительного покрова в ряде районов Центральной России может уменьшиться на 1 т/га в год.

Полученные оценки влияния климата на первичную продуктивность растительных сообществ достаточно разнообразны, что указывает на высокую степень неопределенности прогнозов. По этой причине для многостороннего анализа вероятного отклика растительности на изменение климата необходим широкий спектр различных моделей и методических подходов.

Метод оценки отклика первичной биологической продукции на изменение климата. Методы прогнозирования климатических изменений позволяют получить оценки ряда возможных характеристик климата, например, приземной температуры воздуха, количества атмосферных осадков, влагосодержания почвы для зимних и летних сезонов, с достаточно схематичным их географическим распределением. Среди существующих прогнозов изменения состояния климатической системы наиболее обоснованными признаются сценарии, полученные с помощью моделей общей циркуляции атмосферы [21, 29]. Мы будем использовать сценарии изменения климата для нового его равновесного состояния при удвоенной концентрации двуокиси углерода в атмосфере, полученные с помощью моделей общей циркуляции атмосферы высокого разрешения, разработанных Канадским климатическим центром (CCC) [29], Принстонской геофизической лабораторией динамики жидкости в США (GFHL) [49], Метеорологическим центром Великобритании (UKNI) [50].

Согласно полученным с помощью указанных моделей прогнозов климатических изменений, на территории Европейской России ожидаются значительное повышение температур воздуха в зим-

ний период, особенно в районах, расположенных севернее 65° с.ш. (на 6–10°C). Предполагается повышение летних температур на 2–6°C. Для рассматриваемой территории будет характерно увеличение осадков в течение всего года, особенно в зимний период, за исключением районов, расположенных южнее 50° с.ш., где прогнозируется некоторое уменьшение летних осадков.

Проведенный нами анализ результатов моделирования годовых оценок первичной биологической продукции растительного покрова рассматриваемой территории [9] показал, что значения, рассчитанные с помощью экофизиологических моделей, в которых используется большое количество физиологических параметров и характеристик окружающей среды, сравнимы с результатами моделирования методами, основанными на зависимости продуктивности от климатических факторов. Значения биологической продуктивности, полученные с помощью экофизиологических моделей, имеют большую вариабельность по отношению к экспертной оценке для этой величины, чем значения, полученные с помощью биоклиматических моделей (см. таблицу). Проведенное исследование показало, что для рассматриваемого региона достаточно простые модели, основанные на биоклиматических зависимостях, можно использовать при выявлении возможных тенденций изменения годовых величин первичной биологической продукции растительного покрова при изменении климата.

Для оценки отклика биологической продуктивности растительного покрова экосистем суши на климатические изменения предлагается за основу взять биоклиматическую схему, основанную на эмпирически установленной зависимости первичной биологической продукции зональных сообществ растительного покрова от суммарного испарения и радиационного баланса, предложенную Д.Л. Варлыгиным и Н.И. Базилевич [7].

С использованием базы данных экспериментальных значений первичной биологической продукции для фитоценозов Европейской России [1], карты радиационного баланса растительности бывшего СССР [24], уточненной Н.И. Базилевич (Институт географии РАН), и карты испарения [19], нами уточнены функциональные зависимости годичной продуктивности зональных фитоценозов от радиационного баланса и суммарного испарения для рассматриваемой территории. Полученная номограмма представлена на рис. 1. Эта номограмма позволяет получить для большинства фитоценозов территории Европейской России оценки величин первичной биологической продукции, более близкие к экспериментальным значениям, чем по номограмме, рассмотренной в работе [7]. Согласно проведенным расчетам, отклонения модельных значений продуктивности от экспериментальных составляют для раститель-

Отклонение (Δ) модельных значений первичной биологической продукции растительности (NPP) от экспериментальных для природных зон территории Европейской России

Название модели и источник	Метод вычисления NPP	Δ (%)						
		Тундра	Хвойные леса	Смешанные леса	Широколиственные леса	Луговая степь	Настоящая степь	Полупустыня
CASA [42]	$NPP = f(PAR, FPAR, T, AET/PET)$	38	17	42	44	59	48	65
CENTURY [40]	$NPP = f(C_v, T, W, P, PET, N, P_f, S)$	127	121	67	18	61	58	56
TSUBIMO [25]	$NPP = f(GPP)$	0	20	4	8	31	11	69
	$GPP = f(D, G, k, T, P, r, I_0, K, LAI)$							
TEM [37]	$NPP = GPP - R_A$							
	$GPP = f(C_{max}, PAR, LF, T, C, W, N)$	4	28	43	21	42	48	50
	$R_A = f(GPP, T, C_v)$							
FBM [35]	$NPP = GPP - R_A$							
	$GPP = f(PAR, LAI, T, W, C)$	95	21	14	2	31	6	14
	$R_A = f(T, C_v)$							
SILVAN [33]	$NPP = GPP - R_A$							
	$GPP = f(PAR, LAI, T, C, AET/PET)$	137	63	23	5	27	10	20
	$R_A = f(T, C_v)$							
MIAMI [34]	$NPP = f(P, T)$	103	12	17	26	46	13	6
Модель Ефимовой [12]	$NPP = f(R, R/LP)$	33	11	17	13	56	35	16
Модель Зубенок [13]	$NPP = f(R, E_0/P)$	61	7	4	8	45	4	30
Модель Варлыгина-Базилевич [7]	$NPP = f(R, E)$	151	25	1	7	47	15	32

Условные обозначения. C_v – концентрация углерода в растительности; C_{max} – максимальная интенсивность фотосинтеза; C – концентрация двуокиси углерода в атмосфере; PAR – фотосинтетически активная радиация; P – количество осадков; W – влажность почвы; PET – потенциальное испарение; AET – реальное испарение; $FPAR$ – поглощенная фотосинтетически активная радиация; концентрации в почве неорганических азота (N), фосфора (P_f) и серы (S); D – средняя длина дня в течение вегетационного периода; G – длина вегетационного периода; k – конверсионная константа; r – коэффициент световой кривой; I_0 – световая интенсивность в полдень; K – коэффициент светового ослабления; LAI – относительная поверхность листьев; LF – отношение площади листьев к максимально возможной; T – температура воздуха; E_0 – испаряемость; R – радиационный баланс; E – суммарное испарение; L – удельная теплота парообразования; GPP – общая первичная продукция; R_A – автотрофное дыхание.

ности тундровой зоны не более 3%, для лесной зоны – 1% (тайга), 9% (смешанные леса), 14% (широколиственные леса), для луговых и настоящих степей – 32 и 13% соответственно, для полупустынь – 9%.

На основе составленной номограммы и метода кусочно-кубической интерполяции [18] нами предложено формальное описание зависимости первичной биологической продукции зональных растительных формаций NPP от величин радиационного баланса R и суммарного испарения E . Предложенный метод позволяет представить биологическую продуктивность в виде непрерывной функции от этих двух параметров. График функции для диапазонов по R и E , характерных для территории Европейской России, приведен на рис. 2.

Таким образом, для получения прогнозных оценок изменения первичной биологической продукции при том или ином сценарии изменения климата требуется оценить возможные изменения суммарного испарения и радиационного ба-

ланса. Мы использовали результаты исследований по оценке изменений суммарного испарения в связи с вероятными климатическими изменениями, опубликованные в работах [2, 5]. В них на основе экспериментальных данных установлено, что зависимость между величиной испаряемости E_0 , под которой обычно понимают максимально возможное при данных метеорологических условиях испарение подстилающей поверхности при достаточном увлажнении почвы, и годовой суммой суточных положительных температур воздуха $\sum T_{>0}$ является линейной, с коэффициентом пропорциональности $a = 0.29$

$$E_0 = a \sum T_{>0}.$$

Авторами указанных работ показано, что между среднесезонными годовыми величинами суммарного испарения E , испаряемости E_0 и количеством атмосферных осадков P существует зависи-

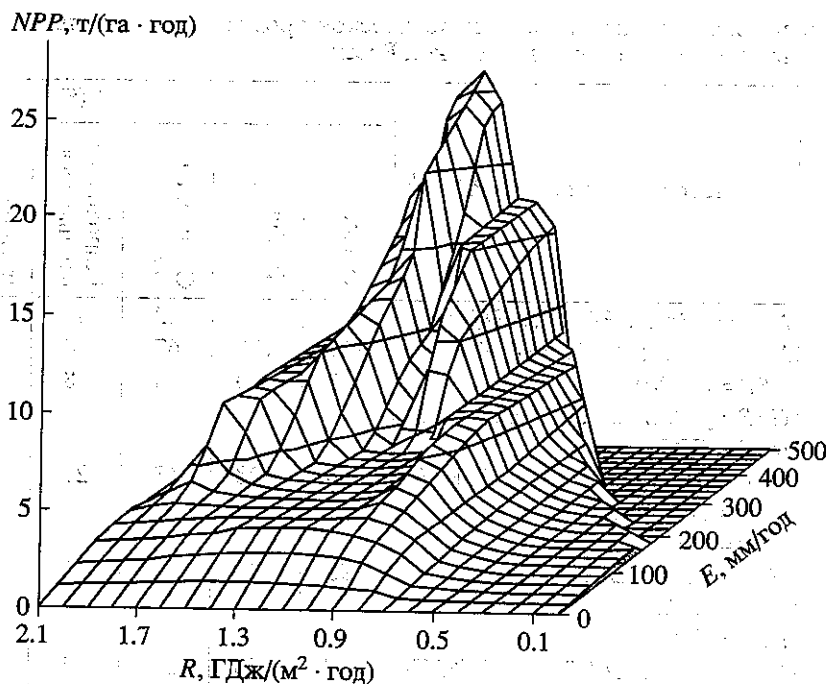


Рис. 2. Поверхность значений первичной биологической продукции (NPP) в зависимости от радиационного баланса (R) и суммарного испарения (E) для территории Европейской России.

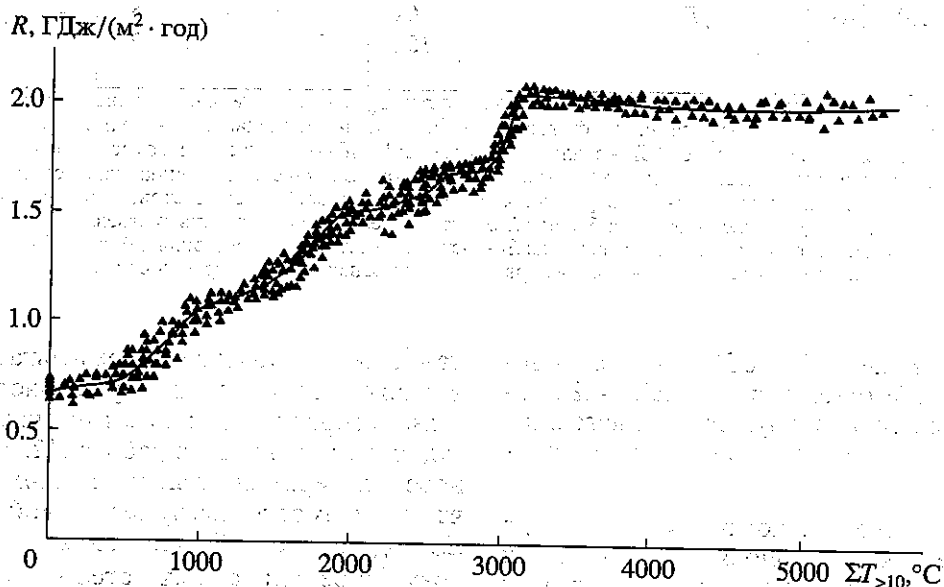


Рис. 3. Зависимость между радиационным балансом (R) и суммой эффективных среднесуточных температур воздуха за год ($\sum T_{>10}$) для территории Европейской России.

мость, которая может быть представлена в виде следующей формулы:

$$E/E_0 = [1 + (P/E_0)^{-n}]^{-1/n},$$

где $n = 2.5$.

С помощью этих зависимостей возможно провести оценку изменения величин суммарного испарения на локальном участке суши при любом

сценарии динамики климата, в котором приводятся изменения температуры воздуха и количества осадков на рассматриваемой территории. Методика такой оценки подробно изложена в работе [5]. Согласно полученным этими авторами результатам, для сценариев климатических изменений CCC, GFN, UKN можно выделить общий характер распределения изменений суммарного ис-

парения. Наибольшее увеличение суммарного испарения ожидается в северных районах территории Европейской России: по сценариям GFHI и UKHI на 80–100 мм/год, а по сценарию CCC на 60–90 мм/год. При движении с северо-запада на юго-восток величина прироста испарения уменьшается. Ожидается, что южнее 50° с.ш. величины испарения возрастут слабо (0–50 мм/год), а по сценариям CCC и UKHI в районах Нижнего Поволжья и Северного Кавказа эти величины уменьшатся.

На основе карт радиационного баланса и суммы эффективных среднесуточных температур воздуха за год (т.е. температур не ниже 10°C) [24] нами проанализирована зависимость между этими величинами на пространственной сетке с разрешением 0.5° × 0.5° географической широты и долготы. Проведенный анализ показал (рис. 3), что для исследуемой территории при изменении суммы эффективных среднесуточных температур за год $\sum T_{>10}$ от 0 до 500°C радиационный баланс R изменяется незначительно (в пределах 0.7–0.75 ГДж/м² в год), при изменении значений $\sum T_{>10}$ в диапазоне от 500 до 2900°C величина годового радиационного баланса изменяется от 0.8 до 1.7 ГДж/м² в год, при изменении значений $\sum T_{>10}$ от 2900 до 3100°C наблюдается резкий рост значений R от 1.7 до 2.1 ГДж/м² в год, при дальнейшем изменении значений суммы эффективных температур величина радиационного баланса остается практически постоянной, приблизительно равной 2.0 ГДж/м² в год. Таким образом, зависимость величины радиационного баланса от годовых значений суммы эффективных температур для территории Европейской России не является линейной. Так как суммы эффективных среднесуточных температур за год можно оценить по данным о приземной температуре воздуха за летний и зимний периоды, полученную зависимость можно использовать для определения вероятного изменения радиационного баланса при рассматриваемых сценариях климатических изменений.

Расчеты показали, что при сценариях изменения климата CCC, GFHI, UKHI происходит увеличение радиационного баланса на всей территории Европейской России, за исключением Северного Кавказа, где ожидается незначительное снижение его уровня приблизительно на 0.1 ГДж/м² в год. Существенное повышение значений радиационного баланса на 0.5–0.9 ГДж/м² в год предполагается на северо-западе рассматриваемой территории. Ожидается, что значительно (на 0.3–0.7 ГДж/м² в год) возрастут его величины в районах, расположенных на широтах между 66° и 52° с.ш.

Результаты расчетов и выводы. На основе описанного метода определения изменений суммарного испарения при возможных изменениях

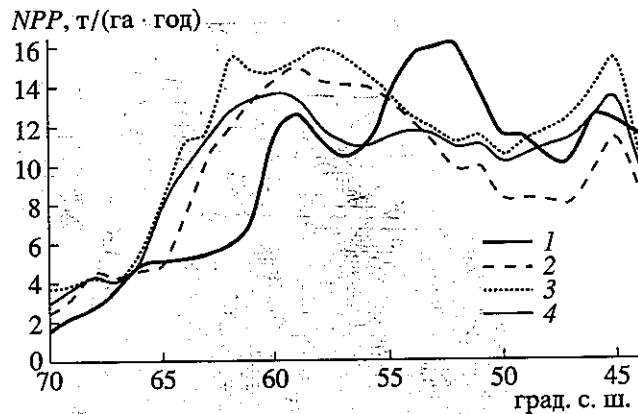


Рис. 4. Широтное распределение годичной первичной биологической продукции (NPP) растительного покрова территории Европейской России: экспериментальные данные (1) (по [1]) и модельные результаты согласно сценариям климатических изменений модели CCC (2), GFHI (3), UKHI (4).

климата, заданной функциональной зависимости величин радиационного баланса от значений суммы эффективных среднесуточных температур за год и построенной непрерывной функции, связывающей продуктивность фитоценозов суши с суммарным испарением и радиационным балансом, рассчитаны прогнозные величины первичной биологической продукции зональной растительности для рассматриваемых сценариев изменения климата. Полученные результаты позволили сравнить рассчитанные прогнозные величины продуктивности с приростом органического вещества в растительном покрове в современных климатических условиях и проследить тенденцию изменения продуктивности зональных фитоценозов для рассматриваемой территории.

Анализ материалов численных экспериментов позволяет сравнить широтное распределение первичной биологической продукции растительности территории Европейской России в современных условиях и при изменении климата по сценариям моделей CCC, GFHI, UKHI (рис. 4). Максимальное значение продукции в настоящее время находится в районе 52°–54° с.ш. Согласно всем рассмотренным климатическим сценариям этот максимум сдвинется к северу в район 57°–60° с.ш. К югу и к северу от указанных диапазонов широт начинается падение значений первичной продуктивности растительного покрова. Следует отметить, что после 59° с.ш. в современных условиях и 62° с.ш. по рассмотренным сценариям происходит резкое снижение величины годовой продуктивности с 12–16 т/га до 2–3 т/га. К югу от районов с ожидаемой максимальной биологической продукцией идет ее постепенное падение от 15 т/га до 8 т/га в год (56°–46° с.ш.), причем по сценарию CCC в этом диапазоне широт получено наиболее низкое ее значение. Таким образом на территории Европейской России при изменении климата по рассматриваемым

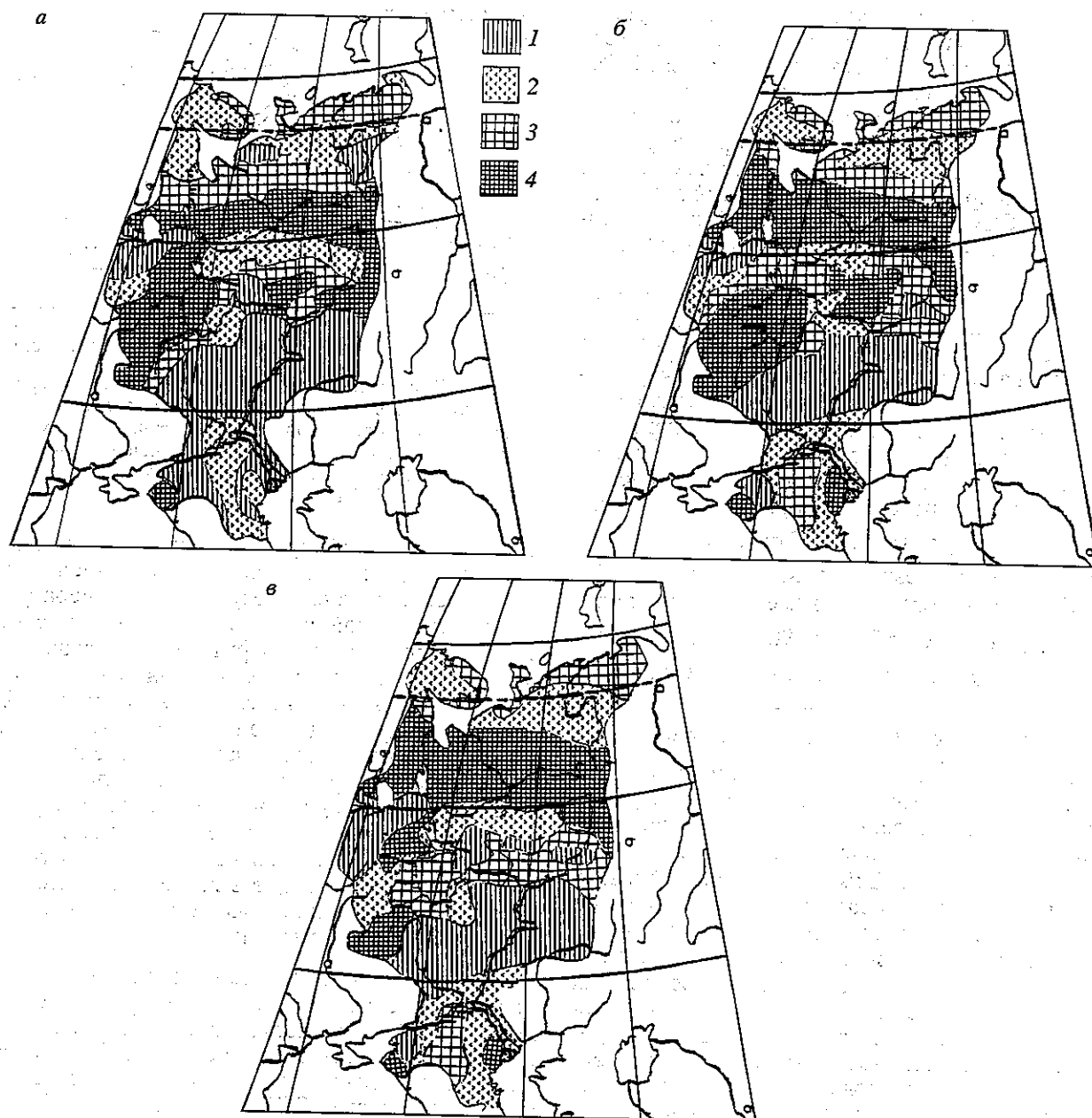


Рис. 5. Картограммы изменений первичной биологической продукции ΔNPP (т/(га · год)), соответствующие сценариям изменения климата для моделей CCC (а), GfHI (б), UKHI (в).
1 – $\Delta NPP < -1$; 2 – $-1 < \Delta NPP < 1$; 3 – $1 < \Delta NPP < 4$; 4 – $\Delta NPP > 4$.

мым сценариям увеличится широтный диапазон районов, в которых возможны более высокие величины первичной биологической продукции по сравнению с современной.

Прогноз возможных изменений первичной продуктивности, согласно сценариям климатических изменений CCC, GfHI и UKHI, представлен на рис. 5. Расчеты показывают, что для этих трех сценариев можно выделить общий характер распределения реакции первичной биологической продукции. Все рассмотренные сценарии дают увеличение этой характеристики растительного

покрова в северных районах территории Европейской России в среднем на 2 т/га в год. Наибольшее увеличение биологической продуктивности (более чем на 4 т/га в год) ожидается в обширном районе от южного побережья Белого моря и бассейна Северной Двины на севере до верхнего течения Камы на востоке. В районах верхнего и среднего течения Дона на юго-западе, среднего течения Волги, нижнего течения рек Камы и Самары на востоке прогнозируется значительное понижение величины годовой первичной биологической продукции на 2–8 т/га. Пони-

жение продуктивности растительного покрова на 1–5 т/га в год ожидается в районе к югу от Онежского и Ладожского озер.

Общие тенденции в изменении ежегодного прироста растительности прослеживаются по всем трем сценариям, но вместе с тем по каждому из них можно выделить особенности в распределении изменений значений первичной биологической продукции. По сценарию СССР выделяются районы Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, в которых продуктивность растительного покрова может уменьшиться на 30–35% от современного, в то время как сценарии UKNI и GFNI дают для этих районов малую изменчивость значений *NPP* всего на 7–9%. Согласно сценариям СССР и GFNI, выделяется область на западе Центрального района территории Европейской России, где прогнозируется значительное повышение первичной биологической продукции на 27–40%. По сценарию UKNI, повышение продуктивности в этой области будет менее значительным – на 10–25%.

Сравнение модельных оценок изменения первичной биологической продукции по рассмотренным климатическим сценариям выявило незначительные расхождения этих значений для территории Европейской России. Поскольку оценки изменения регионального климата могут отличаться друг от друга и поведение отдельных фитоценозов и экосистем в целом еще недостаточно изучено, полученные прогнозные изменения продуктивности растительного покрова носят приближенный характер. Приведенные сценарные расчеты указывают на возможные тенденции динамики изменений продуктивности растительности территории Европейской России при изменении климата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Базилевич Н.И.* Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.
2. *Будаговский А.И., Бусарова О.Е.* Основы метода оценки изменений ресурсов почвенных вод и речного стока по различным сценариям изменения климата // *Водные ресурсы*. 1991. № 2. С. 5–16.
3. *Будыко М.И.* Глобальная экология. М.: Мысль. 1977. 327 с.
4. *Будыко М.И., Гройсман П.Н.* Потепление 1980-х // *Метеорология и гидрология*. 1989. № 3. С. 5–10.
5. *Бусарова О.Е., Гусев Е.М.* Использование результатов моделирования изменения климата для оценки изменений суммарного испарения на территории Европы // *Метеорология и гидрология*. 1995. № 10. С. 29–34.
6. *Бусарова О.Е., Гусев Е.М., Денисенко Е.А.* Реакция испарения и первичной биологической продуктивности на возможные изменения климата на европейской территории бывшего СССР // *Изв. РАН. Сер. геогр.* 1995. № 3. С. 52–58.
7. *Варлыгин Д.Л., Базилевич Н.И.* Связи продукции зональных растительных формаций мира с некоторыми параметрами климата // *Изв. РАН. Сер. геогр.* 1992. № 1. С. 23–32.
8. *Витченко А.Н., Полевой А.Н.* Оценка воздействия возможных изменений климата на продуктивность сельскохозяйственных культур // *Вестн. Бел. ун-та*. 1988. Сер. 2. С. 61–65.
9. *Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А.* Моделирование значений первичной биологической продукции зональной растительности для Европейской России // *Изв. РАН. Сер. биол.* 2001. № 3. С. 353–361.
10. *Денисенко Е.А., Свирежев Ю.М., Чевелев К.В.* Локальная оценка урожайности зерновых культур при изменении климата: концепция риска // *Журн. общ. биологии*. 1995. Т. 56. № 1. С. 118–124.
11. *Джефферс Дж.* Введение в системный анализ: применение в экологии. М.: Мир, 1981. 252 с.
12. *Ефимова Н.А.* Радиационные факторы продуктивности растительного покрова. Л.: Гидрометеиздат, 1977. 216 с.
13. *Зубенок Л.И.* Климатические факторы и продуктивность растительного покрова // *Труды ГГО*. 1971. Вып. 287. С. 90–95.
14. *Израэль Ю.А.* Исследования влияния изменений климата // *Метеорология и гидрология*. 1991. № 4. С. 29–35.
15. *Кондрашева Н.Ю., Кобак К.И.* Возможные изменения локализации природных зон северного полушария при глобальном потеплении климата // *Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем*. Т. 16. С.-Пб.: Гидрометеиздат, 1996. С. 90–99.
16. *Логофет Д.О., Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А.* Неоднородные марковские модели сукцессии растительности: новые перспективы старой парадигмы // *Изв. РАН. Сер. биол.* 1997. № 5. С. 613–622.
17. *Логофет Д.О., Денисенко Е.А.* Принципы моделирования динамики растительности с учетом изменения климата // *Журн. общ. биологии*. 1999. Т. 60. № 5. С. 527–542.
18. *Марчук Г.И.* Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980. 535 с.
19. *Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли*. М.; Л.: Гидрометеиздат, 1974. 637 с.
20. *Менжулин Г.В., Коваль Л.А., Николаев М.В., Савватеев С.П.* Об оценках агроклиматических последствий современных изменений климата: сценарий для Северной Америки // *Тр. ГТИ*. 1987. Вып. 327. С. 81–88.
21. *Предстоящие изменения климата*. Л.: Гидрометеиздат, 1991. 272 с.
22. *Сиротенко О.Д., Абашина Е.И.* Агроклиматические ресурсы и физико-географическая зональность территории России при глобальном потеплении // *Метеорология и гидрология*. 1998. № 3. С. 92–103.
23. *Тишков А.А.* Роль сукцессий во временной организации геосистем // *Геосистемы во времени*. М.: ИТ географии АН СССР, 1991. С. 118–132.
24. *Физико-географический атлас мира*. М.: ГУТК, 1964. 298 с.
25. *Alexandrov G.A., Oikawa T.* Contemporary variations of terrestrial net primary production: the use of satellite data in the light of an extremal principle // *Ecol. Modelling*. 1997. V. 95. P. 113–118.
26. *Belotelov N., Bogatyrev B., Kirilenko A., Venevsky S.* Modelling of time-dependent biome shifts under global climate changes // *Ecol. Modelling*. 1996. V. 87. P. 29–40.

27. Botkin D.B., Janak J.F., Wallis J.R. Some ecological consequences of a computer model of forest growth // *J. Ecol.* 1972. V. 60. P. 849–873.
28. Bugmann H. An efficient method for estimating the steady-state species composition of forest gap models // *Can. J. For. Res.* 1997. V. 27. P. 551–556.
29. *Climate Change*. The IPCC Scientific Assessment. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990. 365 p.
30. Grusa G., Rankova E., Razuvaev V., Bulygika O. Indicators of climate change for the Russian Federation // *Clim. Change*. 1999. V. 42. № 1. P. 219–242.
31. Holdridge L.R. Detremmination of world plant formation from simple climate data // *Science*. 1947. V. 105. P. 367–368.
32. Jiang H., Peng C., Apps M.J., Zhang Y., Woodard P.M., Wang Z. Modeling the net primary productivity of temperate forest ecosystems in China with a GAP model // *Ecol. Modelling*. 1999. V. 122. P. 255–238.
33. Kaduk J., Heimann M. A prognostic phenology scheme for global terrestrial carbon cycle models // *Clim. Res.* 1996. V. 6. P. 1–19.
34. Lieth H. Modeling the primary productivity of the world // Lieth H., Whittaker R.H. (eds). *Primary productivity of the biosphere*. New York: Springer-Verlag, 1975. P. 237–262.
35. Ludeke M.K.B., Badeck F.-W., Otto R.D., Hager C., Donges S., Kindermann J., Wurth G., Lang T., Jakel U., Klaudius A., Ränge P., Habermehl S., Kohlmaier G.H. The Frankfurt biosphere model: a global process-oriented model for the seasonal and long-term CO₂ exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere. I: Model description and illustrating results for the vegetation types cold deciduous and boreal forests // *Clim. Res.* 1994. V. 4. P. 143–166.
36. Manabe S., Stouffer R.J. Sensitivity of a global climate model to an increase of CO₂ concentration in the atmosphere // *J. Geophys. Res.* 1980. V. 85. C. 5529–5554.
37. McGuire A.D., Melillo J.M., Joyce L.A., Kicklighter D.W., Grace A.L., Moore III B., Vorosmarty C.J. Interactions between carbon and nitrogen dynamics in estimating net primary productivity for potential vegetation in North America // *Global Biogeochem. Cycles*. 1992. V. 6. № 2. P. 101–124.
38. Melillo J.M., McGuire A.D., Kicklighter D.W., Moore III B., Vorosmarty C.J., Schloss A.L. Global climate change and terrestrial net primary production // *Nature*. 1993. V. 363. P. 234–240.
39. Parry M.L. *Climate change and world agriculture*. London: Earthscan Publication Limited, 1990. 123 p.
40. Parton W.J., Scurlock J.M.O., Ojima D.S., Gilmanov T.G., Scholes R.J., Schimel D.S., Kirshner T., Menaut J.-C., Seastedt T., Garcia Moya E., Kamnarrut A., Kinyamario J.I. Observation and modeling of biomass and soil organic matter dynamics for the grassland biome worldwide // *Global Biogeochem. Cycles*. 1993. V. 7. P. 785–809.
41. Peng C., Apps M.J. Modelling the response of net primary productivity (NPP) of boreal forest ecosystems to change in climate and fire disturbance regimes // *Ecol. Modelling*. 1999. V. 122. P. 175–193.
42. Potter C.S., Randerson J.T., Field C.B., Matson P.A., Vitousek P.M., Mooney H.A., Klooster S.A. Terrestrial ecosystem production – a process model based on global satellite and surface data // *Global Biogeochem. Cycles*. 1993. V. 7. P. 811–841.
43. Prentice K.C. Bioclimatic distribution of vegetation for general circulation model studies // *J. Geophys. Res.* 1990. V. 95 (D8). P. 11811–11830.
44. Rosenberg N.J. Adaptation of agriculture to climate change // *Clim. Change*. 1992. V. 21. № 4. P. 102–108.
45. Rosenzweig C., Parry M.L. Potential impact of climate change on world food supply // *Nature*. 1994. V. 367. P. 133–138.
46. Setersdal M., Birks H.J.B., Peglar S.M. Predicting changes in Fennoscandian vascular-plant species as a result of future climatic change // *J. Biogeogr.* 1998. V. 25. № 1. P. 111–113.
47. Shugart H.H., Prentice I.C. Individual-tree-based models of forest dynamics and their application in global change research // *System analysis of global boreal forest*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. P. 313–333.
48. Smith T.M., Leemans R., Shugart H.H. Sensitivity of terrestrial carbon storage to CO₂-induced climate change: comparison of four scenarios based on general circulation models // *Clim. Change*. 1992. V. 21. P. 367–384.
49. Wetherald R.T., Manabe S. An investigation of cloud cover change in response to thermal forcing // *Chem. Change*. 1986. V. 8. P. 5–23.
50. Winson C.A., Mitchell J.F.B. A doubled CO₂ climate sensitivity experiment with a global climate model including a simple ocean // *J. Geophys. Res.* 1987. V. 92. P. 13315–13343.
51. Urban D.L., Bonan G.B., Smith T.M., Shugart H.H., Mohren G.M.J., Kienast F. Spatial application of gap models // *For. Ecol. Manag.* 1991. V. 42. P. 95–110.

Response of the Net Primary Production to Climate Change for the European Russia

L. L. Golubyatnikov*, E. A. Denisenko**

* Institute of Atmospheric Physics, RAS

** Institute of Geography, RAS

Modern approaches to the analysis of the net primary production (NPP) response to climate change are considered. Changes in the zonal vegetation NPP as a function of the radiation balance and annual evapotranspiration are adjusted for the European Russia. The relationships between the radiation balance and the annual sum of effective temperatures are analyzed for this territory. A method is proposed to forecast the NPP response on possible climatic changes. Using the climate changes scenarios for the new climate equilibrium due to carbon dioxide doubling in the atmosphere from three general circulation models, the model estimation for the NPP of the European Russia are obtained. The model results for changes in this characteristics of the vegetation cover are presented in the form of the map-schemes.